

Sistema de Monitoramento Ambiental e Irrigação Inteligente via IoT

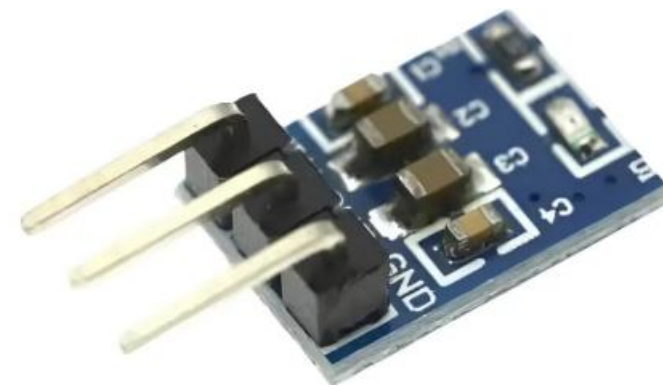




ESP32



REGULADOR DE TENSÃO 5V



REGULADOR DE TENSÃO 3,3V

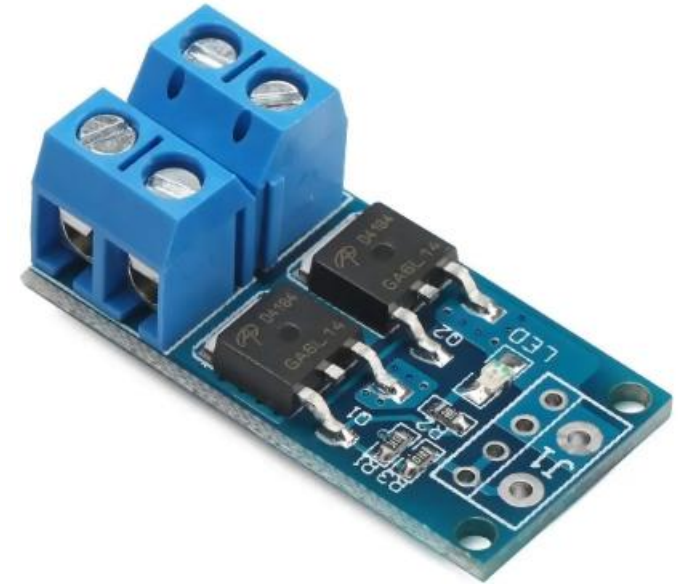




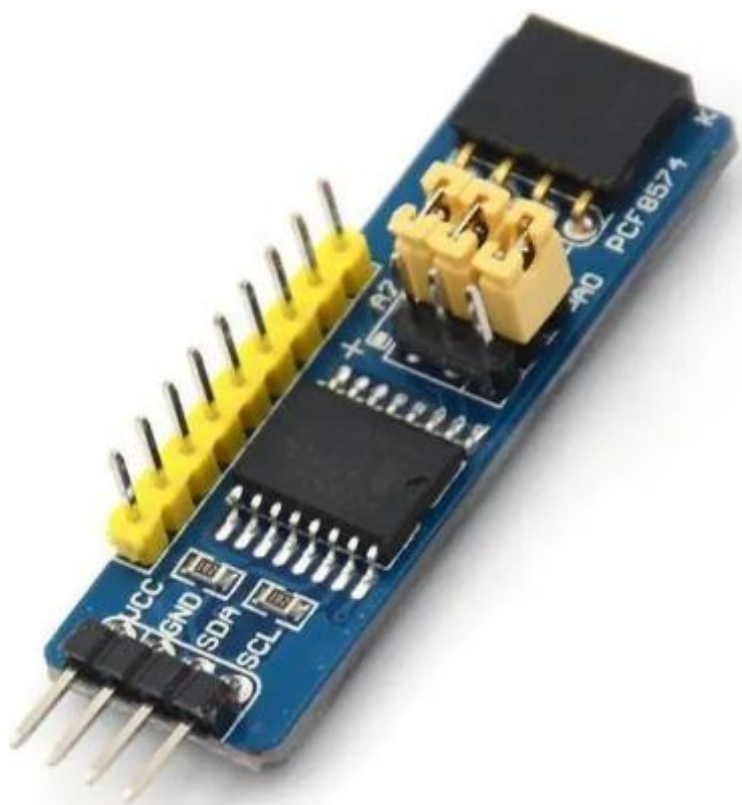
**Conversor Analógico Digital
Ads1115**



Sensor capacitivo de umidade do solo



**Módulo Driver Pwm
MOSFET**



**Placa De Expansão
Pcf8574**



Módulo Relé 4 Canais



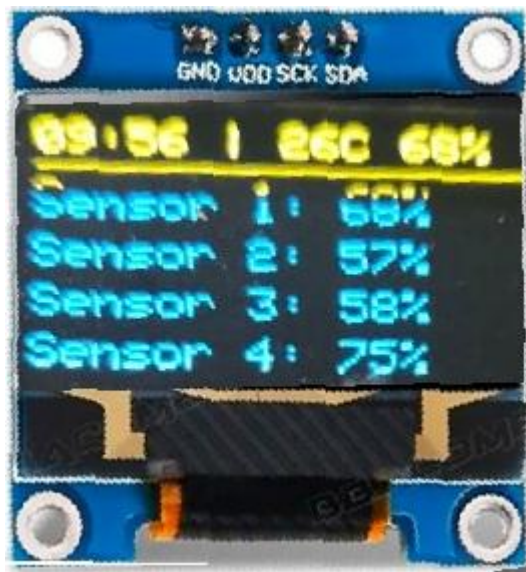
Válvula Solenoide



Modulo Leitor Cartão Micro SD Card



Cartão Memória 32GB



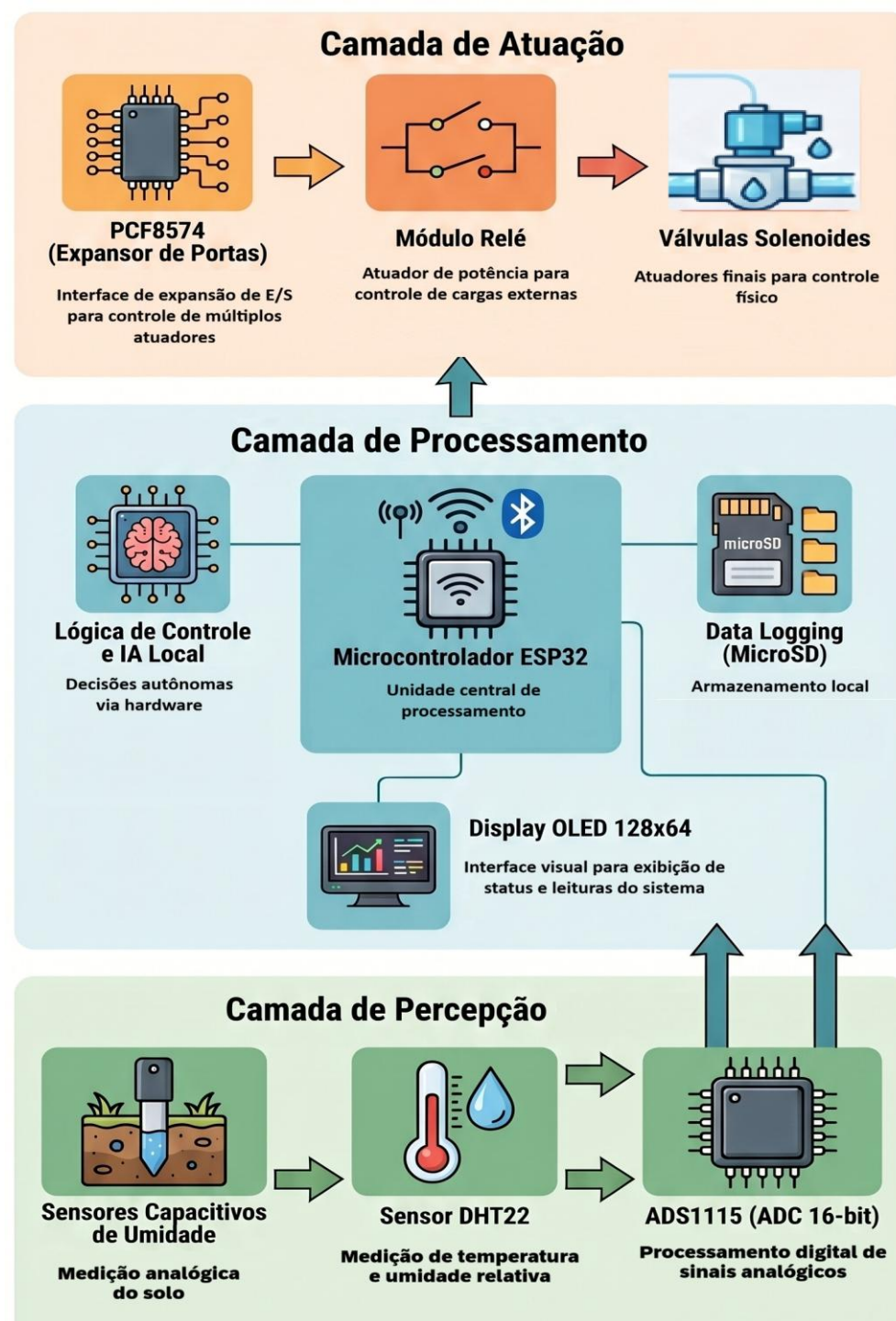
Display OLED



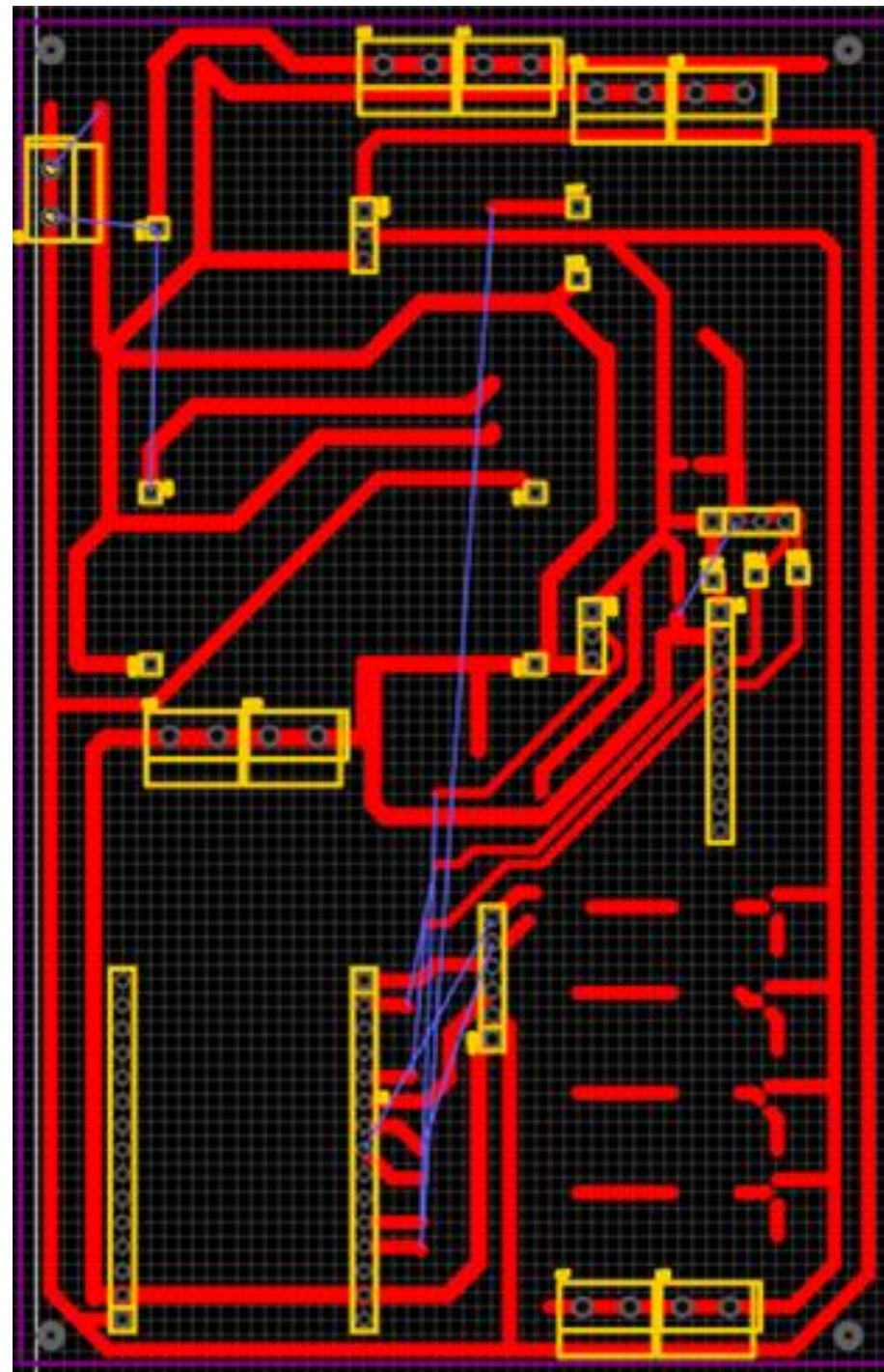
**Módulo DHT22 Sensor
Umidade e Temperatura**

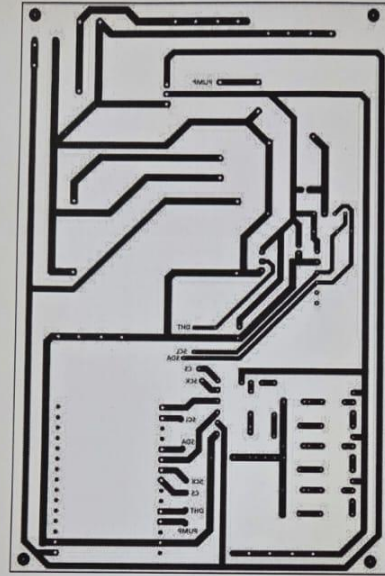


Mini Bomba D'água



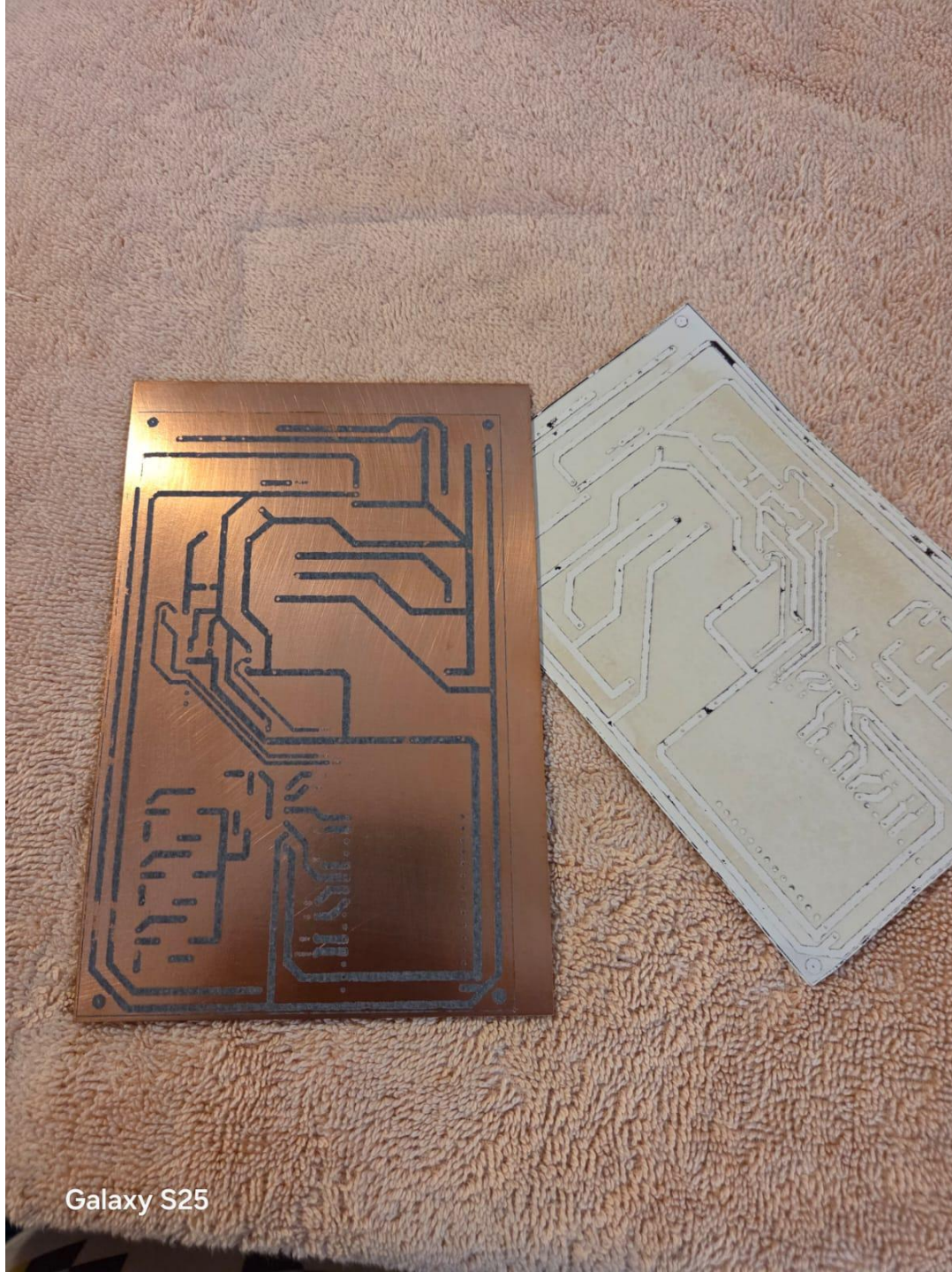












Galaxy S25



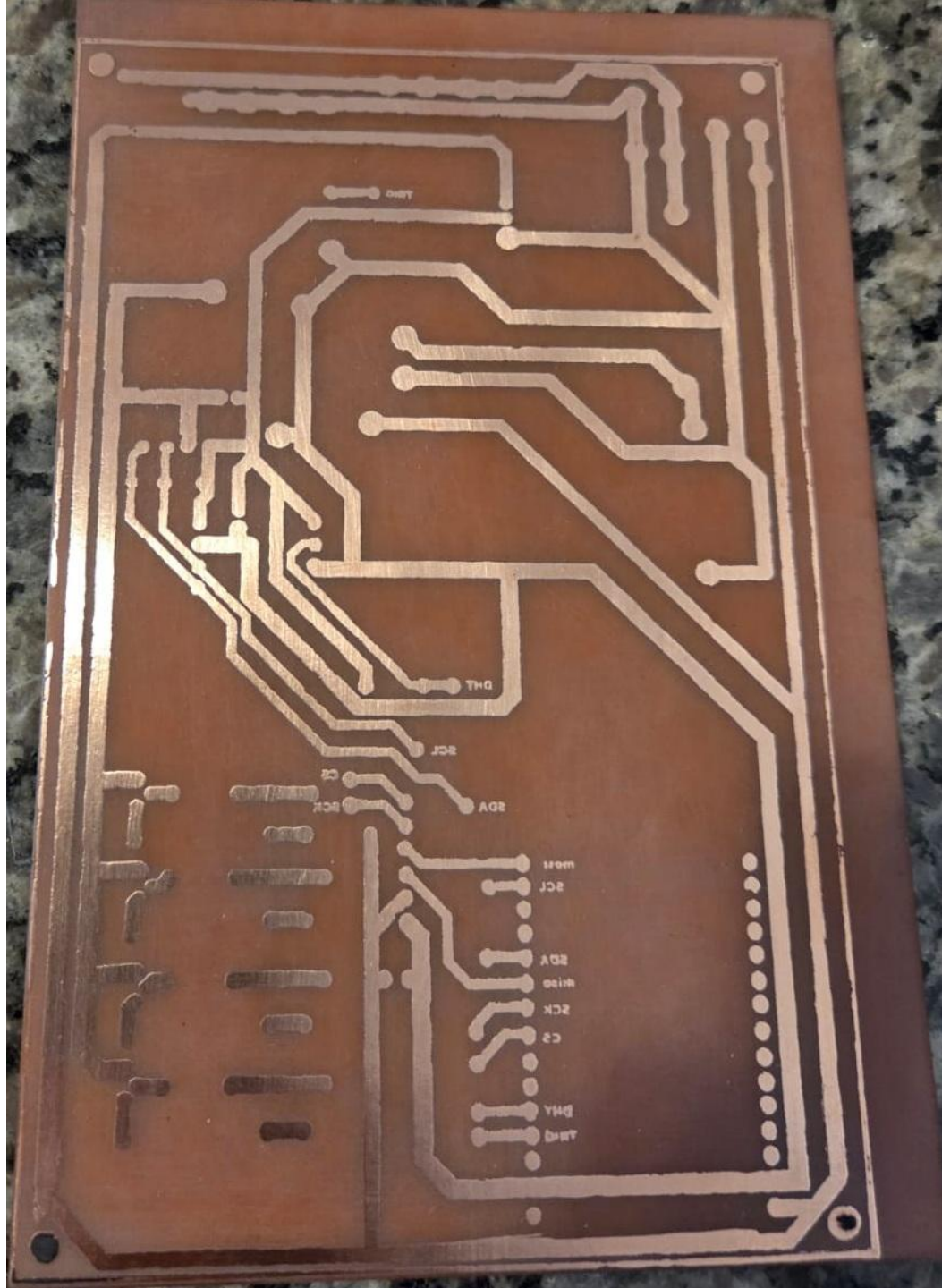
◀ **PERCLORETO
DE FERRO** ▶

Solução 42%
Para corrosão de Placas
de Circuitos Impressos

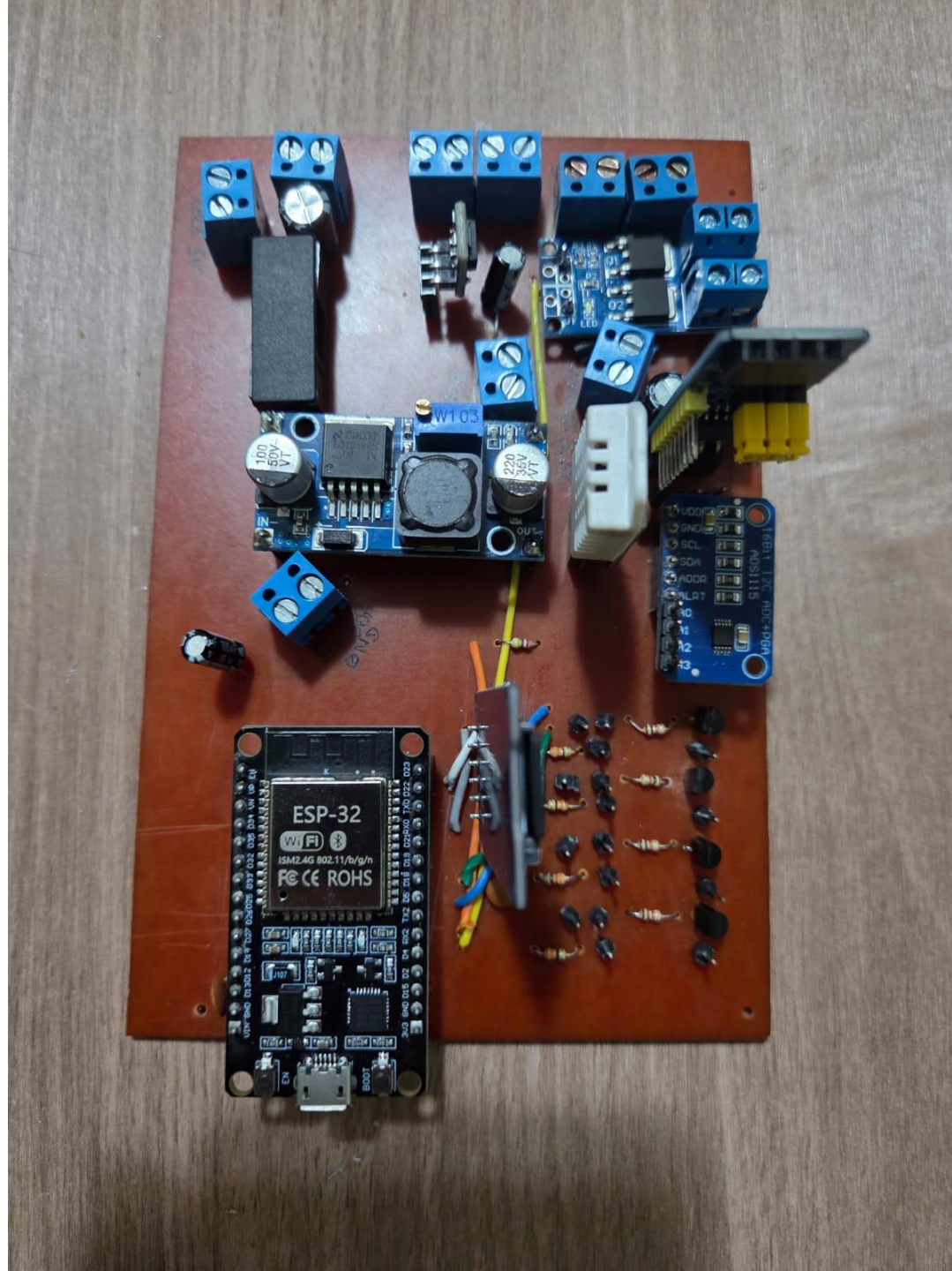
 **IMPLASTEC**
DESDE 1983

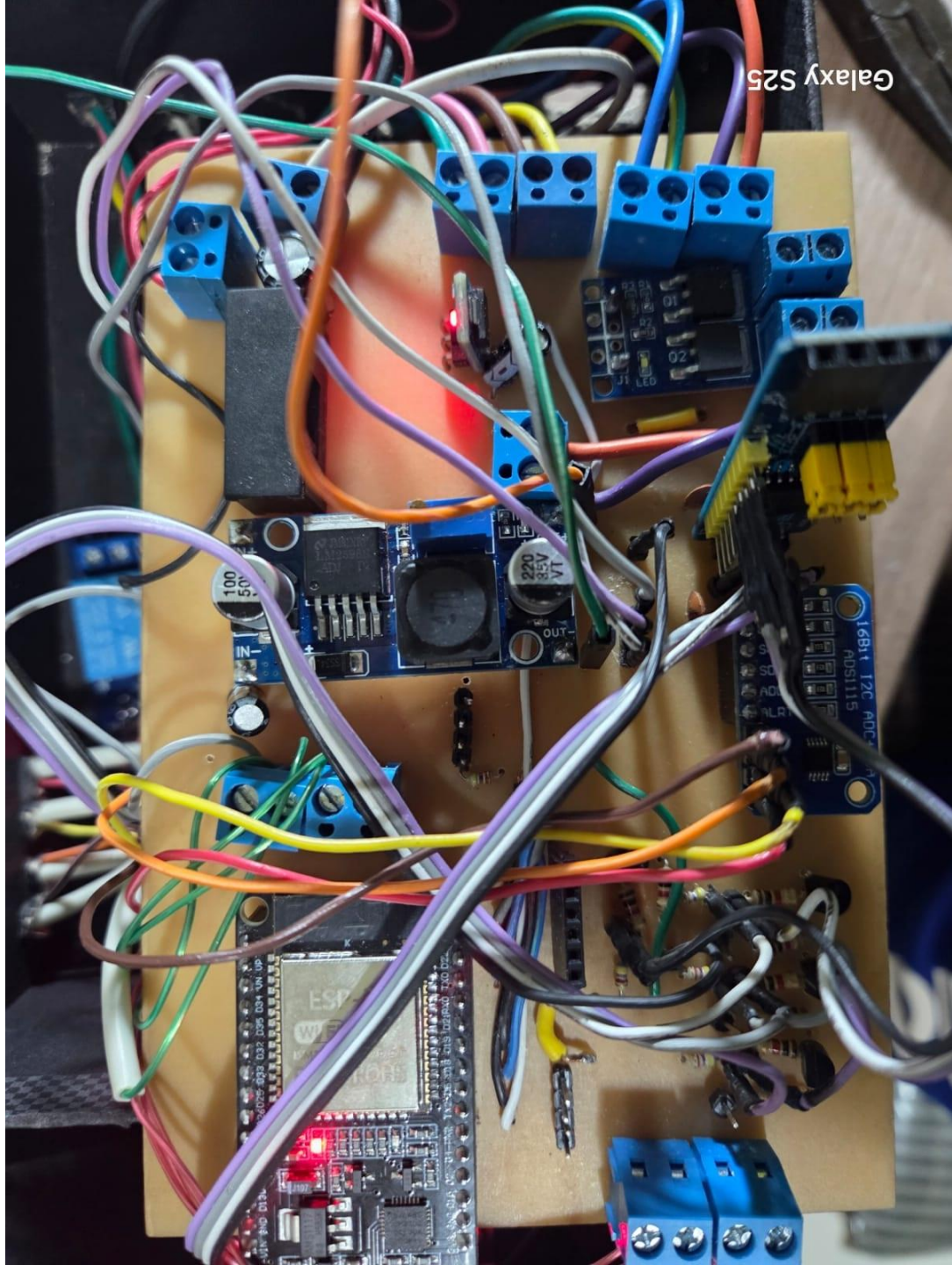
Conteúdo: 500ml

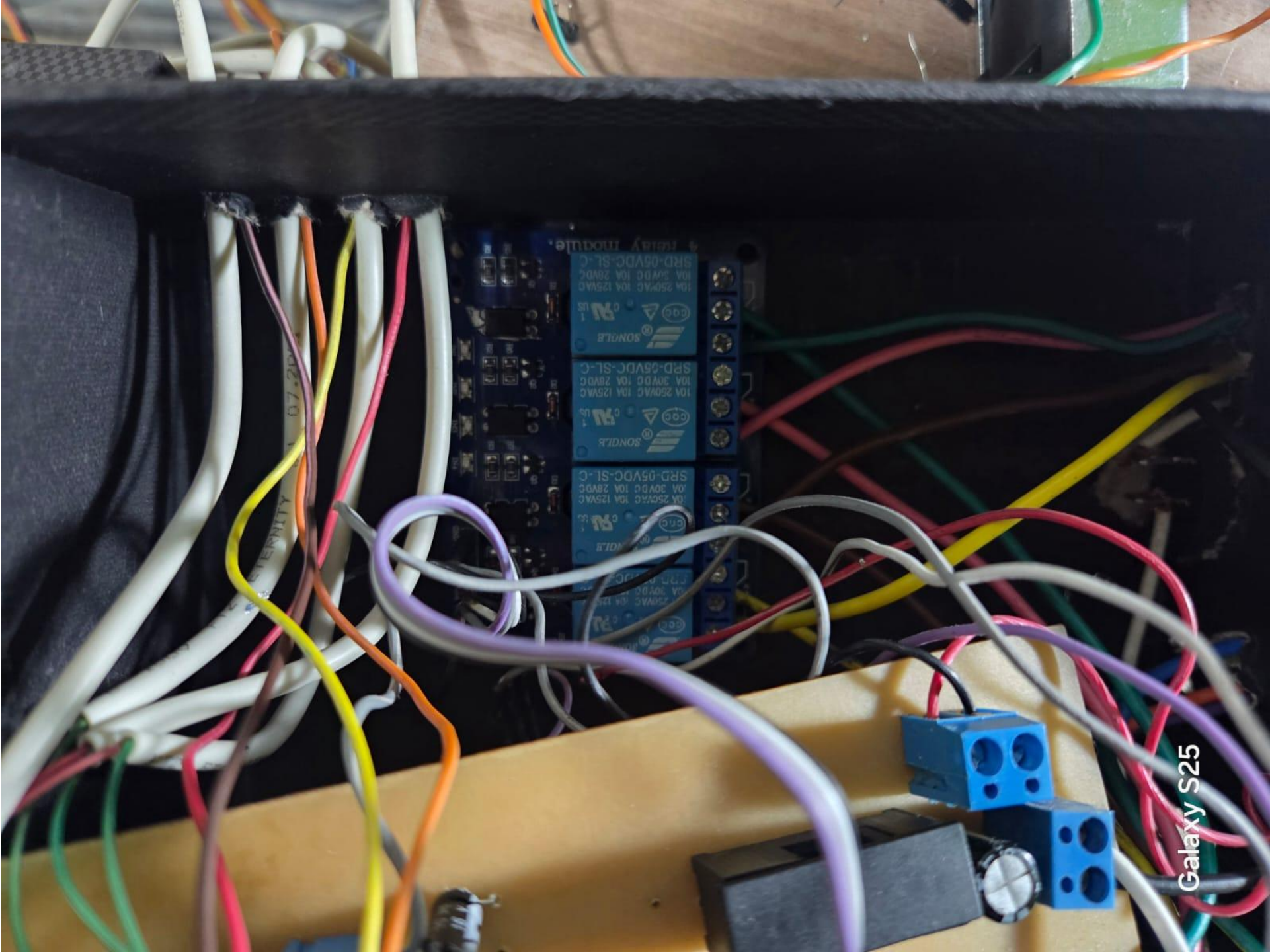








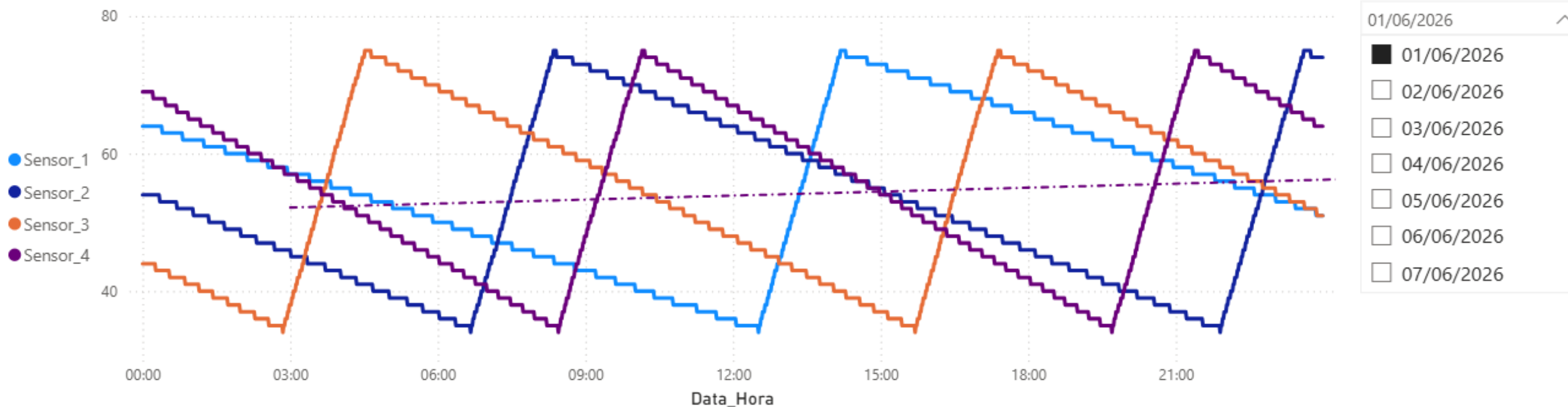




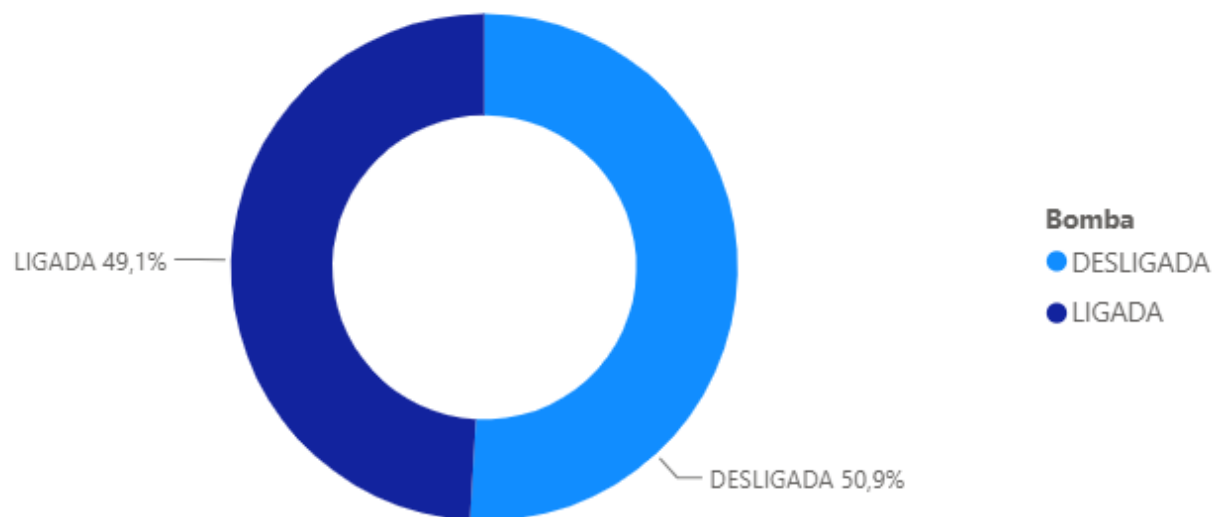
Galaxy S25



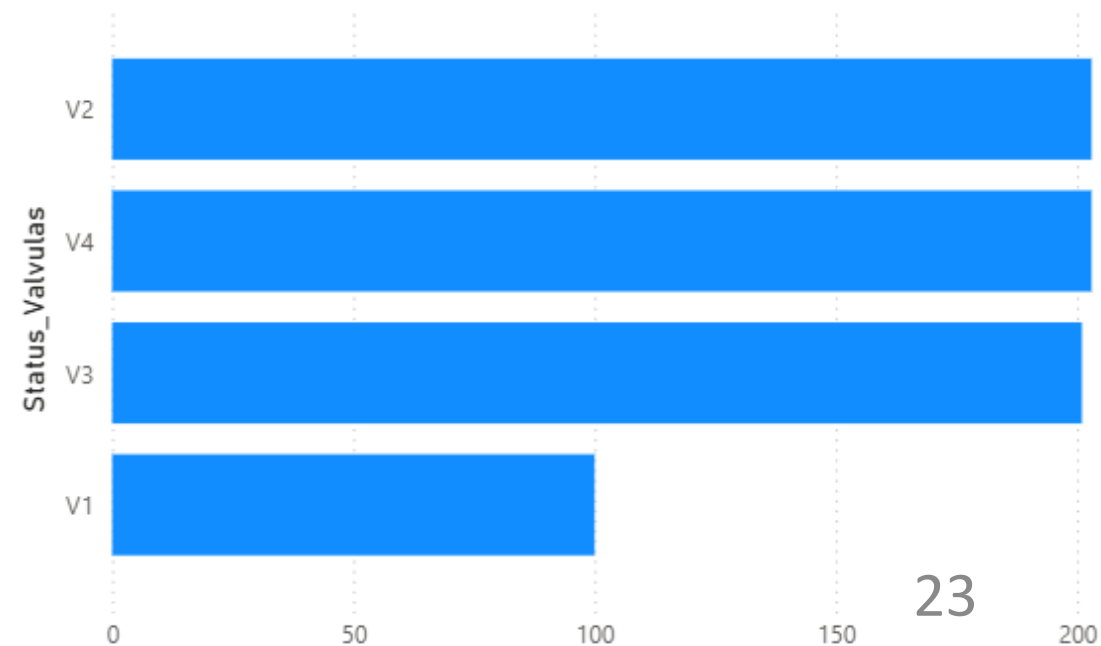
Média de umidades



Tempo de bomba "LIGADA/DESLIGADA"



Contagem de Status_Valvulas por Status_Valvulas

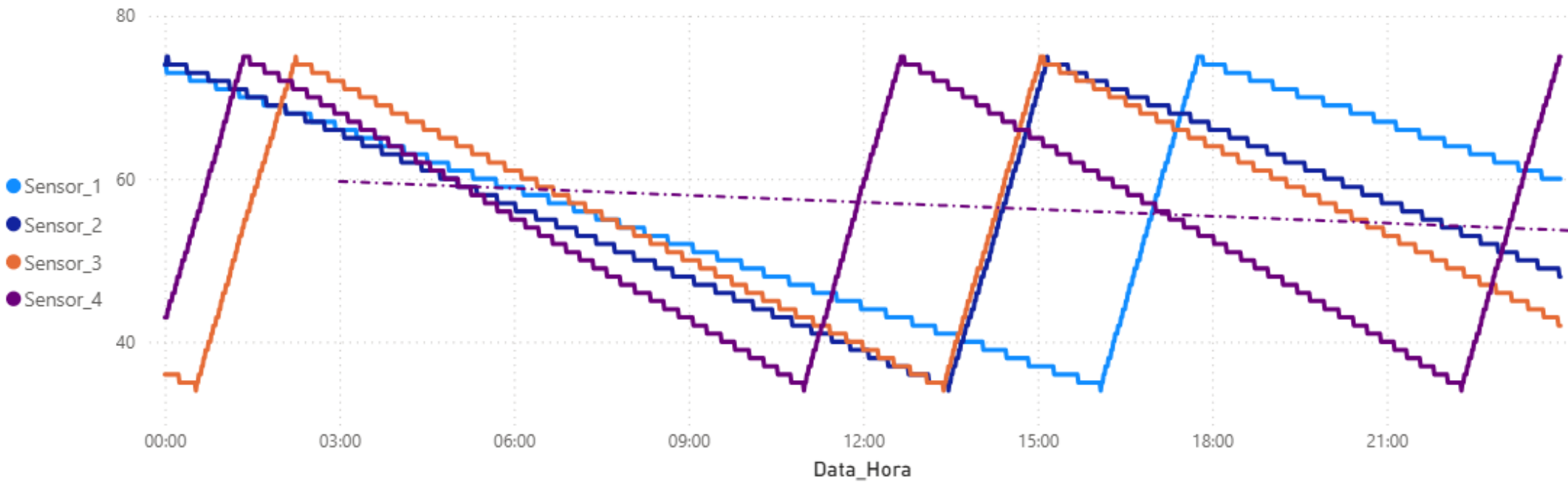


Média de umidades

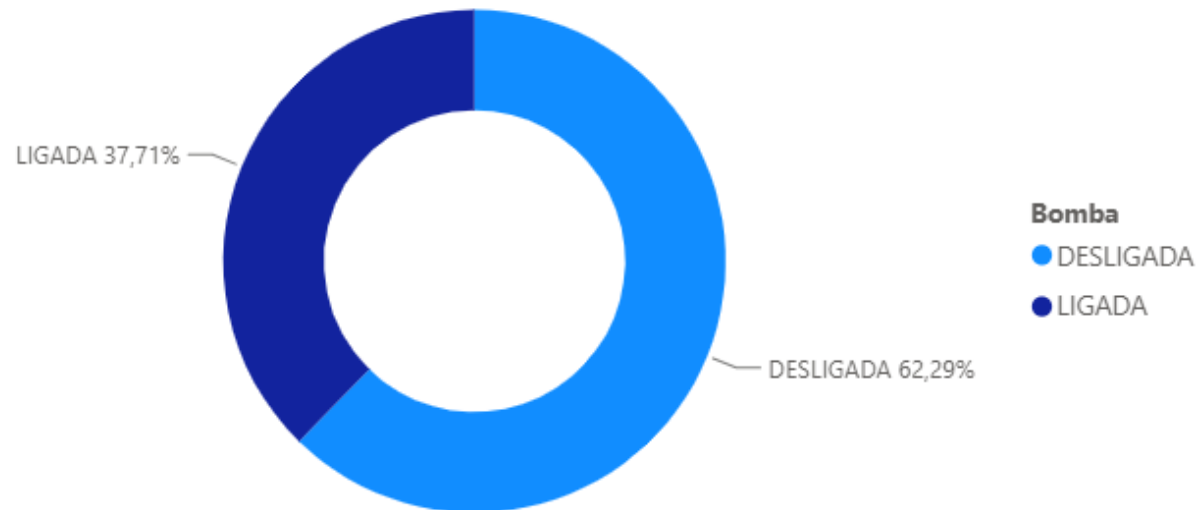
Data_Filtro

07/06/2026

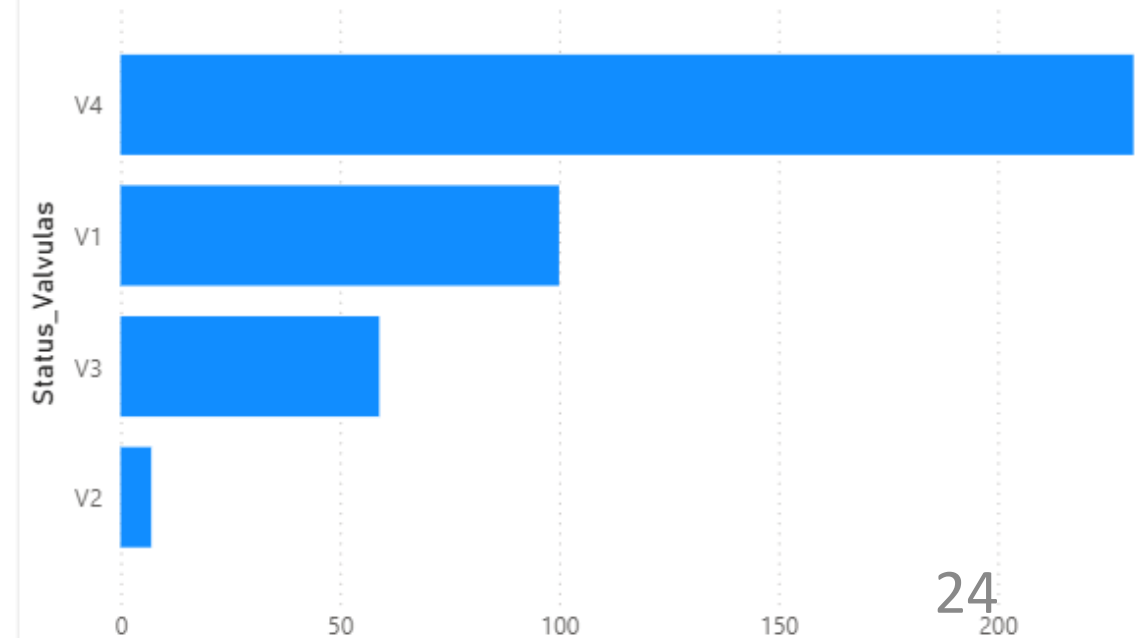
- ☐ 01/06/2026
- ☐ 02/06/2026
- ☐ 03/06/2026
- ☐ 04/06/2026
- ☐ 05/06/2026
- ☐ 06/06/2026
- ☒ 07/06/2026



Tempo de bomba "LIGADA/DESLIGADA"



Contagem de Status_Valvulas por Status_Valvulas



De onde saíram os valores de **35%** e **75%**:

Na engenharia agrônômica, a decisão de quando ligar e desligar a irrigação é baseada em dois conceitos físicos clássicos do solo: a **Capacidade de Campo (CC)** e o **Ponto de Murcha Permanente (PMP)**.

A **Capacidade de Campo (100% de umidade útil)** é o limite máximo de água que um solo consegue reter após ser molhado e drenar o excesso pela gravidade. Se você jogar mais água que isso, o solo fica encharcado, falta oxigênio para as raízes e você desperdiça água.

O limite de **75%** foi definido como o teto de segurança ligeiramente abaixo da Capacidade de Campo total do solo. Desligar a bomba nesse patamar garante que o solo receba água suficiente para reidratar as plantas, mas deixa uma margem para aproveitar a umidade e a capilaridade natural da terra, evitando o desperdício por infiltração profunda ou escoamento superficial.

O **Ponto de Murcha Permanente** é o limite crítico onde o solo está tão seco que a planta não consegue mais sugar água e morre. O limite mínimo de **35%** foi adotado com base na literatura técnica de manejo de irrigação (como os manuais da FAO). Ele representa o limite crítico de esgotamento da água disponível no solo antes que a planta entre em estresse hídrico severo. Ao acionar a bomba com 35%, garantimos que o sistema reaja a tempo de proteger a cultura sem gastar energia elétrica desnecessária com acionamentos preventivos em excesso.

Endereçamento Único: Cada dispositivo conectado ao barramento possui um endereço hexadecimal exclusivo (ex: 0x3C para o OLED, 0x48 para o ADS1115 e 0x20 para o PCF8574). A **Comunicação de Dados** é eficaz porque o protocolo garante a entrega ao destino correto através desses identificadores lógicos.

Para que o sistema funcione com **precisão**, o barramento utiliza o sinal de clock (SCL) para garantir a **sincronização** da transmissão, evitando que os bits sejam alterados ou interpretados incorretamente no caminho. O fluxo é do tipo **Half-Duplex**, o que significa que, embora a comunicação seja bidirecional, ela ocorre de forma alternada: o mestre solicita e o receptor responde, um de cada vez.

Para chegar aos valores de umidade, realizei um ensaio de calibração em bancada. Coletei leituras do sensor em duas situações extremas bem conhecidas: o solo totalmente seco em estufa (0% de umidade útil) e o solo em saturação hídrica completa (100% de umidade). A partir desses pontos experimentais, cruzando os bits brutos lidos pelo ADS1115 com a umidade real, plotamos uma curva de calibração e aplicamos a regressão.

Para um sensor capacitivo de baixo custo operando em solo real (que possui heterogeneidade, densidade variável e raízes), um R^2 de 0,86 é considerado de **alta precisão e rigor científico**. Ele prova que o sinal tratado pelo nosso hardware (usando o ADS1115 de 16 bits para limpar o ruído) é extremamente confiável para tomar a decisão automatizada de ligar ou desligar a bomba sem gerar falsos positivos.

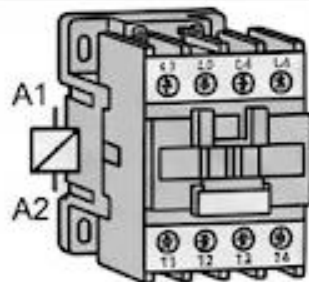
ATUADOR



Bomba d'Água 220V

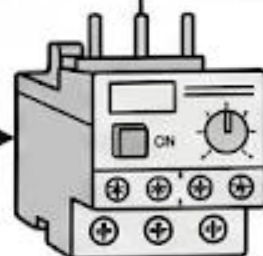
CAMADA DE POTÊNCIA

Contatora
(com bobina e
contatos de força)



220V 220V

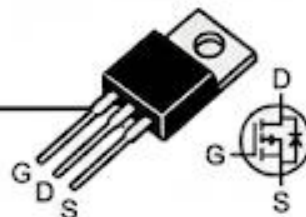
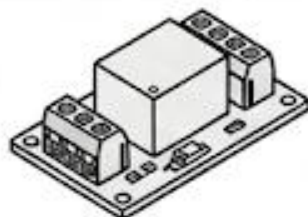
Relé Térmico
(Proteção contra Sobrecarga)



Switching Power

CAMADA DE ISOLAMENTO

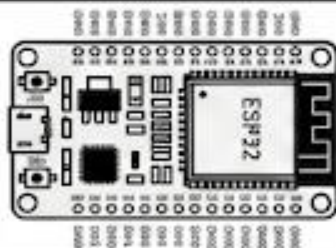
Módulo de Relé
(Chaveamento)



MOSFET
(Controle de Baixa Tensão)

Controle Signals

CAMADA DE CONTROLE



ESP32 Microcontrolador
(Cérebro do Sistema, Lógica de Histerese)